1 LICZBY RZECZYWISTE GENERATOR

1 Ile liczb pierwszych jest wśród liczb: $0, 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67$? (... / 1 p.)

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

2 Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą. Zaznacz zdanie prawdziwe. (... / 1 p.)
A. Iloczyn tych liczb jest liczbą nieparzystą.
B. Dokładnie dwie z tych liczb są parzyste.
C. Wszystkie trzy liczby są parzyste.
D. Dokładnie jedna z tych liczb jest parzysta.

3 Różnica dwóch liczb naturalnych parzystych jest zawsze: (... / 1 p.)

A. równa 0, **B.** parzysta, **C.** nieparzysta, **D.** liczbą pierwszą.

4 Największym wspólnym dzielnikiem liczb 2323 i 7777 jest: (... / 1 p.)

A. 1, **B.** 11, **C.** 101, **D.** 111.

5 Wyznacz cyfrę jedności liczby $1\ 234\ 56a$, wiedząc, że ta liczba jest podzielna przez 18. (... / 1 p.)

6 Wyznacz największą liczbę naturalną, dla której reszta z dzielenia przez 13 jest równa ilorazowi. (... / 3 p.)

7 Ustalono, że spotkania kółka matematycznego będą się odbywać w każdą trzecią sobotę miesiąca. Którego najwcześniej dnia miesiąca może się odbyć spotkanie? A którego najpóźniej? (... / 2 p.)

8 Przy dzieleniu przez 7 liczba m daje resztę 4, a liczba n – resztę 5. Wyznacz resztę z dzielenia liczby $3m + n$ przez 7. (... / 3 p.)

9 Która z liczb, 36 czy 39, ma większą sumę wszystkich dzielników? O ile jest ona większa? (... / 2 p.)

10 Uzasadnij, że wśród liczb sześciocyfrowych postaci $123\ 45a$ są co najwyżej dwie liczby pierwsze. (... / 3 p.)

11 Wypisano wszystkie liczby naturalne większe od 40, ale mniejsze od 60. (... / 1 p.)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Wśród wypisanych liczb są dwie wielokrotności liczby 15.	**P**	**F**
2.	Wśród wypisanych liczb jest 5 liczb pierwszych.	**P**	**F**

12 Podaj największy dzielnik liczby 627, mniejszy od niej. (... / 3 p.)

13 Które z liczb: $a = 72 - 10\ 031, b = \frac{-12}{7-25}, c = -(-(-(3-5)))$, są ujemne? (... / 1 p.)

A. a i b **B.** a i c **C.** tylko a **D.** tylko c

14 Ile jest liczb całkowitych większych od -20 i mniejszych od 195? (... / 1 p.)

A. 215 **B.** 214 **C.** 213 **D.** 195

15 Na osi liczbowej zaznaczono liczby $a = 1,8$ i $b = 6\frac{3}{5}$ oraz dwie różne liczby c i d, z których każda leży dwukrotnie dalej od liczby a niż od liczby b. Oblicz sumę liczb c i d. (... / 3 p.)

16 Która z podanych liczb jest większa? (... / 3 p.)

a) $1\frac{5}{6}$ czy $1\frac{5}{7}$ b) $-2\frac{1}{5}+3\frac{7}{13}$ czy $-2\frac{1}{5}+3\frac{6}{13}$ c) $\frac{9}{16}:\left(-\frac{2}{5}\right)$ czy $\frac{9}{16}:\left(-\frac{3}{5}\right)$

17 Znajdź liczbę przeciwną do liczby $\frac{\left(-\frac{2}{3}\right)\left(2-6\cdot 1\frac{1}{3}\right)}{3\frac{3}{5}+1,2:\frac{3}{5}}$. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego. (... / 2 p.)

18 Testy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” zawierają po 30 zadań o różnym stopniu trudności: (... / 2 p.)

część I – 10 zadań po 3 punkty,

część II – 10 zadań po 4 punkty,

część III – 10 zadań po 5 punktów.

Do każdego zadania dołączono pięć odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. W chwili rozpoczęcia konkursu jego uczestnik otrzymuje 30 punktów. Za brak odpowiedzi nie przyznaje się punktów, a za odpowiedź błędną uczestnik otrzymuje punkty ujemne w wysokości 25% punktów przewidzianych za dane zadanie.

Asia nie udzieliła odpowiedzi w jednym zadaniu z części II oraz w dwóch zadaniach z części III, a w dwóch zadaniach z części III odpowiedziała niepoprawnie. Jej pozostałe odpowiedzi były poprawne. Z jaką liczbą punktów zakończyła konkurs?

19 Wiedząc, że $\frac{a}{b}=\frac{2}{3}$, oblicz: (... / 4 p.)

a) $\frac{3a+2b}{b}$, b) $\frac{2b-4a}{2a+b}$.

20 Wyznacz wszystkie ułamki o mianowniku 17 i liczniku będącym liczbą naturalną, większe od $\frac{7}{11}$ i mniejsze od $\frac{9}{11}$. (... / 3 p.)

21 Wśród poniższych ułamków wskaż dwa równe. (... / 2 p.)

$\frac{48}{72}, \frac{36}{60}, \frac{27}{36}, \frac{50}{75}$

22 Oblicz sumę odwrotności liczb x i y. (... / 2 p.)

$x=1\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{12}{35}\right)+1$ $y=2-\frac{3}{4}:\frac{9}{44}$

23 Rozwiąż równanie $\frac{3}{8}\cdot x+2\frac{1}{4}=-5\frac{1}{2}:\left(-\frac{2}{3}-1\frac{1}{3}\right)$. (... / 2 p.)

24 Oblicz $\frac{-36:(-15+11)}{125\cdot(-3)+(-31)\cdot(-12)}$. (... / 2 p.)

25 Wśród podanych liczb wskaż najmniejszą liczbę niewymierną. (... / 1 p.)

A. $7\sqrt{5}$ **B.** $\sqrt{16}-\sqrt{25}$ **C.** $\pi+2$ **D.** $5-\pi$

26 Ile wśród podanych liczb jest liczb niewymiernych? (... / 1 p.)

$-3,09;\ -1,01(09);\ \sqrt{3}-\left(5+\sqrt{3}\right);\ \frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{2}};\ \sqrt{3}-1,732;\ \sqrt{9+4}$

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

27 Liczbą całkowitą położoną na osi liczbowej najbliżej liczby $4-2\sqrt{0,5}$ jest: (... / 1 p.)

A. 2, **B.** 3, **C.** $2\frac{1}{2}$, **D.** -1.

28 Pole trójkąta o bokach długości: a, b, c można obliczyć, korzystając ze wzoru (... / 2 p.)

$P_{\triangle}=\sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}$, gdzie p oznacza połowę obwodu trójkąta.

Czy pole trójkąta o bokach długości 3, 7, 8 jest liczbą wymierną? Odpowiedź uzasadnij.

29 Sprawdź, czy długość przekątnej prostokąta o bokach długości x i y jest liczbą wymierną. (... / 2 p.)

a) $x=6$, $y=8$ b) $x=5$, $y=7$

30 Podaj trzy liczby niewymierne większe od $1,4$ i mniejsze od $1,44$. (... / 2 p.)

31 Dane są liczby niewymierne: a, b, c, d. Wybierz dwie spośród nich tak, aby ich suma była liczbą wymierną. (... / 2 p.)

$a=4-2\sqrt{3}$, $b=4\sqrt{3}-8$, $c=2\sqrt{3}$, $d=2\sqrt[3]{3}$

32 Niech h oznacza wysokość trójkąta równobocznego o boku długości $6\sqrt{3}$, a d – przekątną kwadratu o boku długości $\sqrt{8}$. Wskaż zdanie prawdziwe. (... / 1 p.)

A. Liczby h i d są niewymierne.
B. Liczba h jest niewymierna, a liczba d jest wymierna.
C. Liczba h jest wymierna, a liczba d jest niewymierna.
D. Liczby h i d są wymierne.

33 Wyznacz liczbę całkowitą a spełniającą nierówność $a<-3\sqrt{2}<a+1$. (... / 2 p.)

34 Wśród poniższych liczb wskaż liczbę niewymierną. (... / 1 p.)

A. $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ **B.** $\sqrt[3]{-0,001}$ **C.** $\sqrt{441}$ **D.** $\sqrt{\frac{8}{49}}$

35 Dany jest prostokąt o bokach długości $12+3\sqrt{2}$ i $12-3\sqrt{2}$. Czy długość jego przekątnej jest liczbą wymierną? Odpowiedź uzasadnij. (... / 2 p.)

36 Podaj wszystkie liczby całkowite k, które spełniają warunek $-\sqrt[3]{60}<k<\sqrt{10}$. (... / 3 p.)

37 Która z podanych liczb nie jest równa liczbie $1,(123)$? (... / 1 p.)

A. $1,12\,(312)$ **B.** $1,1\,(231)$ **C.** $1\frac{123}{999}$ **D.** $1,123123123$

38 Na sto czterdziestym drugim miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby $-2,(42687)$ znajduje się cyfra: (... / 1 p.)

A. 8, **B.** 6, **C.** 4, **D.** 2.

39 Okresem liczby $0,(4)+0,(01)$ w jej rozwinięciu dziesiętnym jest: (... / 1 p.)

A. $1,$ **B.** $4,$ **C.** $41,$ **D.** $45.$

40 Wyznacz długość okresu rozwinięcia dziesiętnego ułamka $\frac{5}{12}$. (... / 1 p.)

41 Uporządkuj liczby w kolejności od największej do najmniejszej (... / 3 p.)

$-0,(24);\ -0,242;\ -0,(242);\ -\frac{23}{99}$

42 Podaj trzy liczby wymierne większe od $3,(59)$ i mniejsze od $3,599$. (... / 2 p.)

43 Przedstaw liczbę w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. (... / 2 p.)

a) $-0,(7)$ b) $0,0\,(24)$

44 Oblicz $\sqrt{0,(4)}+\sqrt{1,(7)}$. (... / 3 p.)

45 Podaj rozwinięcie dziesiętne liczby $\frac{1}{4-\frac{1}{3-\frac{1}{2}}}$. (... / 3 p.)

46 Zaokrąglij liczbę $\frac{13}{17}$ do części setnych oraz do części tysięcznych. Które zaokrąglenie jest większe? O ile? (... / 3 p.)

47 Przedstaw w postaci dziesiętnej liczbę $\frac{7}{8}$. Zaokrąglij ją do części setnych, a otrzymaną liczbę zaokrąglij do części dziesiątych. O ile wynik różni się od ułamka $\frac{7}{8}$? (... / 3 p.)

48 Ile jest liczb trzycyfrowych, których zaokrąglenie do pełnych setek jest równe 1000? (... / 3 p.)

49 Rozwiąż równanie $\left(2-\sqrt{2}\right)\left(3\sqrt{3}-x\right)=4-2\sqrt{2}$. (... / 3 p.)

50 Ile jest liczb całkowitych a, dla których wyrażenie $\sqrt{2a+8}-\sqrt{6-a}$ ma sens? (... / 3 p.)

51 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$0,6<\sqrt{\frac{4}{9}}<0,7$	**P**	**F**
2.	$1,5<\sqrt{\frac{49}{25}}<1,7$	**P**	**F**

52 Uporządkuj liczby: $\sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2},\ \left(\sqrt{0,5^2}\right)^2,\ \left(\sqrt{0,36}\right)^2$ w kolejności od najmniejszej do największej. (... / 5 p.)

53 (... / 3 p.)

Skorzystaj z informacji w ramce i oblicz.

a) $\sqrt{1764:1225}$ b) $\sqrt{1225:49}$ c) $\sqrt{1225:25}:\sqrt{1764:36}$

$\sqrt{1225}=35$
$\sqrt{1764}=42$

54 Uzasadnij, że prostokąt o wymiarach $3\sqrt{12}$ cm i $2\sqrt{27}$ cm jest kwadratem. (... / 3 p.)

55 Wstaw w miejsce znaku $\triangle$ odpowiednią liczbę. (... / 3 p.)

a) $\sqrt{160} = 4 \cdot \sqrt{\triangle}$ b) $\sqrt{405} = 9 \cdot \sqrt{\triangle}$ c) $\sqrt{98} = 7 \cdot \sqrt{\triangle}$

56 Na osi liczbowej literami: w, x, y, z oznaczono cztery liczby, z których jedna jest równa 0, a inna 1. (... / 1 p.)

Zaznaczono również liczbę $\sqrt{45}$.



Która z liczb: w, x, y, z jest zerem, a która – jedynką?

A. $w = 0$ i $x = 1$ **B.** $x = 0$ i $z = 1$ **C.** $w = 0$ i $y = 1$ **D.** $y = 0$ i $z = 1$

57 Która równość jest fałszywa? (... / 1 p.)

A. $\sqrt{10 \cdot 5} = 5\sqrt{2}$ **C.** $\sqrt{10 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$

B. $\sqrt{10 + 5} = \sqrt{15}$ **D.** $\sqrt{10 - 5} = \sqrt{5}$

58 Przedstaw liczbę $\sqrt{72} + 3\sqrt{32} - 5\sqrt{18}$ w postaci $a\sqrt{b}$. (... / 2 p.)

59 Oblicz $\frac{4}{3\sqrt{3}} - 2\sqrt{3}$. (... / 3 p.)

60 Oblicz $(x + y)\left(x - \frac{1}{2}y\right) + 2x$, jeśli $x = 1 + \sqrt{8}$, $y = 4\sqrt{2}$. (... / 3 p.)

61 Która z podanych liczb jest wymierna? (... / 1 p.)

A. $\sqrt[3]{1\frac{1}{8}}$ **B.** $\sqrt[3]{0,0001}$ **C.** $\sqrt[5]{-125}$ **D.** $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$

62 Która z podanych liczb jest ujemna? (... / 1 p.)

A. $\sqrt[3]{(-4)^2}$ **B.** $\sqrt[7]{(-1)^9}$ **C.** $-3,14\sqrt[3]{-2}$ **D.** $\frac{-\sqrt{3}}{-\sqrt[5]{8}}$

63 Iloczyn $\left(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}\right) \cdot \sqrt[3]{2}$ jest równy: (... / 1 p.)

A. $\sqrt[3]{12}$, **B.** 6, **C.** $2 + \sqrt[3]{4}$, **D.** $2 + 2\sqrt[3]{2}$.

64 Sprawdź, czy równość $2\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{54}$ jest prawdziwa. (... / 2 p.)

65 Oblicz $\sqrt{20 - \sqrt{13 + \sqrt[3]{27}}}$. (... / 2 p.)

66 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $\sqrt[3]{-\frac{27}{64}}$ b) $\sqrt[3]{343} - \sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$ c) $\frac{\sqrt[3]{-16} \cdot \sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{-2}}$

67 Usuń niewymierność z mianownika ułamka $\frac{\sqrt[3]{100} - 5}{\sqrt[3]{25}}$. (... / 2 p.)

68 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\sqrt[3]{27} < 4 < \sqrt[3]{125}$	**P**	**F**
2.	$5 < \sqrt[3]{50} < 8$	**P**	**F**

69 Jaką liczbę należy wpisać w miejsce x, aby równość była prawdziwa? (... / 3 p.)

a) $\sqrt[3]{x} = -5$ b) $\sqrt[3]{x+4} = 1$ c) $\sqrt[3]{5x} = 5$

70 Uporządkuj liczby: w, x, y, z w kolejności od najmniejszej do największej. (... / 3 p.)

$w = \sqrt[3]{64}$, $x = \sqrt[3]{5 \cdot 5 \cdot 5}$, $y = \sqrt[3]{\left(-\frac{2}{5}\right)^3}$, $z = \left(\sqrt[3]{-4}\right)^3$

71 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{27} \cdot (-64)}$ b) $\sqrt[3]{125 \cdot \frac{8}{27} \cdot (-0,001)}$

72 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} > \sqrt[3]{64}$	**P**	**F**
2.	$\sqrt[3]{0,001} + \sqrt[3]{0,125} < \sqrt[3]{0,216}$	**P**	**F**

73 Liczba $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \cdot 16^{-7}$ jest równa: (... / 1 p.)

A. 4^{12}, **B.** 4^{-12}, **C.** 2^7, **D.** 2^{-7}.

74 Dane są liczby $a = \left(3 - 3^{-1}\right)^2$ i $b = \left(2\frac{2}{3}\right)^2$. Prawdą jest, że: (... / 1 p.)

A. $a = b$, **B.** $a < b$, **C.** $a > b$, **D.** $a = b + 1$.

75 Wskaż liczbę mniejszą od 1. (... / 1 p.)

A. $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$ **B.** $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}\right)^3$ **C.** $(\pi - 1)^0$ **D.** $\frac{3^{-2}}{\left(1\frac{1}{4}\right)^{-2}}$

76 Która z podanych liczb jest większa? (... / 3 p.)

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4$ czy $\left(\frac{2}{3}\right)^5$ b) 6^{-5} czy 6^{-4} c) $\left((0,02)^{-2}\right)^{-3}$ czy $(0,02)^5 \cdot (0,02)^2$

77 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\left(2\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^3$ b) $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4}{(0,125)^3}$

78 Przedstaw liczbę w postaci potęgi o podstawie 5. (... / 2 p.)

a) $25^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$ b) $(0,2)^{-4} \cdot 125^{-3} : 5^4$

79 Podaj konieczne założenia i uprość wyrażenie $\frac{\left(ab^{-2}\right)^3 : a^{-1}}{a^2 b^{-4}}$. (... / 2 p.)

80 Oblicz $\frac{3^{2012} - 3^{2011}}{9^{1006}}$. (... / 3 p.)

81 Do której potęgi należy podnieść $\frac{1}{8}$, aby otrzymać 2^{111}? (... / 3 p.)

82 Uzasadnij, że liczba $7^{18} - 7^{17} + 7^{16} - 7^{15}$ jest podzielna przez 10. (... / 3 p.)

83 Oblicz wartość wyrażenia $\frac{3,4 \cdot 10^{-11} \cdot 6,6 \cdot 10^3}{1,1 \cdot 10^{14} \cdot 1,7 \cdot 10^7}$. Przedstaw odpowiedź w notacji wykładniczej. (... / 3 p.)

84 Zapisz wyrażenie $\frac{20\ 000\ 000\ 000 \cdot x^2 \cdot 10^{-3} \cdot (2y)^{-4}}{0,00001 \cdot x^{-4} \cdot y^{-5} \cdot 10^{-7}}$ w możliwie najprostszej postaci, wiedząc, że $x \neq 0$ i $y \neq 0$. (... / 3 p.)

85 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 5. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[3]{5}$ b) $\sqrt[7]{25}$ c) $\frac{1}{\sqrt[4]{5^3}}$ d) $5 \cdot \sqrt[3]{5}$

86 Zapisz potęgę, używając symbolu pierwiastka. (... / 2 p.)

a) $6^{\frac{1}{4}}$ b) $7^{\frac{3}{5}}$ c) $3^{1\frac{1}{3}}$ d) $5^{-\frac{1}{2}}$ e) $4^{-0,75}$

87 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $27^{\frac{1}{3}}$ b) $8^{\frac{2}{3}}$ c) $25^{-\frac{1}{2}}$ d) $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{1}{4}}$ e) $0,25^{-2,5}$

88 Oblicz. (... / 5 p.)

a) $9^{\frac{5}{6}} \cdot 9^{\frac{2}{3}}$

b) $8^{\frac{4}{5}} : 8^{\frac{2}{15}}$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{5}{18}\right)^{-\frac{1}{2}}$

d) $\left(2\frac{2}{3}\right)^{1\frac{1}{2}} : \left(\frac{2}{3}\right)^{1\frac{1}{2}}$

e) $\left(\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{4}}\right)^{-\frac{2}{3}}$

89 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $\sqrt[3]{25^{1\frac{1}{2}}}$ b) $\sqrt[5]{27^{-1\frac{2}{3}}}$ c) $\left(\sqrt[4]{3^{0,8}}\right)^{2,5}$

90 Oblicz $\frac{\left(16^{\frac{2}{5}}\right)^{\frac{5}{6}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}}{(2^{-4})^{\frac{1}{2}}}$. (... / 2 p.)

91 Wyznacz dodatnią liczbę x, dla której równość jest prawdziwa. (... / 2 p.)

a) $x^{\frac{3}{4}} = 27$ b) $x^{-0,2} = 10$

92 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 3. (... / 5 p.)

a) $\sqrt[3]{3\sqrt{3}}$ b) $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}$ c) $3 \cdot \sqrt{27 \cdot \sqrt[3]{9\sqrt{3}}}$

93 Rozwiąż równanie $9^{1\frac{1}{2}} \cdot x - 4^{1\frac{1}{2}} = 1000^{\frac{2}{3}}$. (... / 3 p.)

94 Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość $\frac{5}{\sqrt[7]{16}}$, a jedna z przyprostokątnych – $\frac{3}{\sqrt[7]{16}}$. Oblicz (... / 3 p.)

długość drugiej przyprostokątnej i przedstaw ją w postaci potęgi o podstawie 2.

95 Usuń niewymierność z mianownika. (... / 2 p.)

a) $\frac{6}{\sqrt[3]{25}}$ b) $\frac{3}{2^{1\frac{1}{3}}}$

96 Oblicz $3,375^{-1,(3)}$. (... / 2 p.)

97 Niech $a = \log_3 5$. Wyraź za pomocą a wyrażenie: (... / 3 p.)

a) $\log_3 \frac{1}{5}$, b) $\log_3 15$, c) $\log_3 0,6$.

98 Rozwiąż równanie. (... / 3 p.)

a) $\log_{\sqrt[3]{2}} x = 6$ b) $\log_5 x + \log_5 7 = \log_5 \frac{1}{5}$

99 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $2^{\log_2 7}$ b) $10^{2\log 5}$ c) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2\log_{\frac{1}{3}} 4}$

100 Oblicz logarytm o podstawie 10 z liczby: (... / 1 p.)

a) 1000, b) $0,1$, c) $\sqrt[3]{10}$, d) $\frac{\sqrt[4]{10}}{10}$.

101 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\log_{\frac{1}{4}} 8 + \log_8 \frac{1}{4}$ b) $\log_2 \sqrt[3]{4} - \log_{\sqrt[3]{2}} 4$

102 Uporządkuj liczby: a, b, c, w kolejności rosnącej. (... / 2 p.)

$a = \log_5 \sqrt{25}$, $b = \log_{\frac{1}{5}} 25$, $c = \log_{125} \frac{1}{25}$

103 Oblicz $\log_6 \frac{\log_{25} 5 \cdot \log_{36} 6}{\log_4 64 + \log_2 64}$. (... / 2 p.)

104 Oblicz $\frac{(\log_6 12 + \log_6 3) \cdot \left(\log_{\frac{1}{3}} 4,5 + \log_{\frac{1}{3}} 2\right)}{\log_{0,5} 0,125 \cdot \log_{0,5} 4}$. (... / 2 p.)

105 Oblicz $\log_2 \sqrt{20} - \left[\log_2 \sqrt{10} - (\log_6 3,6 - \log_6 0,1)\right]$. (... / 2 p.)

106 Ustal, która z liczb: k, l, m, jest najmniejsza, a która – największa. (... / 3 p.)

$\log_8 k = 2$, $\log_l 4 = 3$, $\log_{32} 8 = m$

107 Oblicz. (... / 4 p.)

a) $\log_3 3\sqrt{3\sqrt{3}}$ b) $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{8\sqrt{2}}$ c) $\log_3 81^2$ d) $\log_7 \left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^3$

108 Uzasadnij, że liczba $x = \log_5 7$ jest odwrotnością liczby $y = \log_7 5$. (... / 3 p.)

109 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\frac{2}{7}$ pewnej wielkości to ponad 15% tej wielkości.	**P**	**F**
2.	$\frac{5}{9}$ pewnej wielkości to mniej niż 55% tej wielkości.	**P**	**F**

110 Na szkolnej wystawie plastycznej pokazano 120 prac, z czego 80% to rysunki. 75% tych rysunków wykonano pastelami. Ile rysunków wykonanych pastelami było na tej wystawie? (... / 2 p.)

111 Bombka choinkowa o powierzchni $200\ \text{cm}^2$ została polakierowana, w 40% na czerwono, w 35% – na żółto. Pozostałą część powierzchni pomalowano na zielono. Ile jest równe pole powierzchni części pomalowanej na zielono? (... / 1 p.)

112 W wodzie rozpuszczono 20 dag soli kuchennej. Powstał roztwór o stężeniu 4%. Oblicz jego masę. (... / 1 p.)

113 36% liczby x jest równe 18, a 25% liczby y jest równe 12. Która liczba jest większa: x czy y? (... / 2 p.)

114 O liczbach: x, y, z wiemy, że: (... / 3 p.)

– 10% liczby x to 20,

– 8% liczby y to 12,

– 9% liczby z to 14.

Uporządkuj liczby: x, y, z w kolejności od najmniejszej do największej.

115 Pewna drużyna piłkarska w ostatnim sezonie 7 razy wygrała mecz, co stanowiło 20% wszystkich rozegranych przez nią w tym czasie spotkań, a 40% spotkań zremisowała. Ile meczów przegrała? (... / 2 p.)

116 Podczas zajęć rekreacyjnych pani Joanna przeszła 2 km w czasie 20 minut, a pani Katarzyna trasę o 25% dłuższą przebiegła w czasie o 50% krótszym. O ile procent większa była średnia prędkość biegu pani Katarzyny od średniej prędkości marszu pani Joanny? (... / 3 p.)

117 Jeżeli 5% liczby x po zaokrągleniu do jedności jest równe 16, to x może być równe: (... / 1 p.)

A. 308, **B.** 324, **C.** 340, **D.** 356.

118 W poniedziałek pani Joanna kupiła 2 paczki parówek po 6,60 zł za paczkę i 3 paczki sera po 4,50 zł za paczkę. We wtorek parówki podrożały o 15%, a ser potaniał o 20%. Pani Katarzyna kupiła we wtorek tyle samo paczek parówek i tyle samo paczek sera, co pani Joanna w poniedziałek. Która z pań wydała na zakupy więcej? O ile złotych więcej? (... / 2 p.)

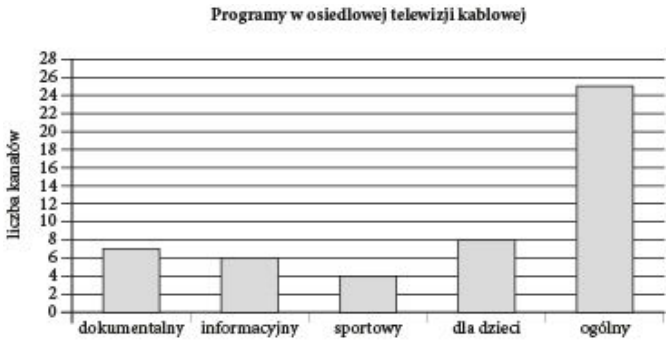
119 Sporządzono 150 g roztworu cukru o stężeniu 10%. (... / 1 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	Po dosypaniu do tego roztworu 15 g cukru jego stężenie wyniesie 20%.	**P**	**F**
2.	Po dolaniu do tego roztworu 50 g wody jego stężenie wyniesie $7,5\%$.	**P**	**F**

120 (... / 2 p.)

Na diagramie przedstawiono liczby kanałów w pewnej osiedlowej telewizji kablowej, z podziałem na kategorie tematyczne.
a) Ile procent wszystkich kanałów stanowią kanały sportowe?
b) O ile procent więcej jest kanałów informacyjnych niż sportowych?



121 Liczba $34x5y2$ jest podzielna przez 36. Wyznacz cyfry x i y. (... / 2 p.)

122 Reszta z dzielenia pewnej liczby naturalnej przez 3 jest równa 2. Podaj wszystkie możliwe reszty z dzielenia tej liczby przez 15. (... / 3 p.)

123 Serce dorosłego człowieka wykonuje średnio 72 uderzenia na minutę. Ile średnio uderzeń wykona w ciągu 5 minut, a ile – w ciągu 15 sekund? (... / 1 p.)

124 Podaj liczbę dodatnią, której kwadrat jest równy $\dfrac{1\frac{1}{3}\cdot 2,7-\frac{2}{5}}{0,64:80}$. (... / 2 p.)

125 Długość przekątnej prostokąta wynosi $\sqrt{17}$. Wyznacz długości boków tej figury, wiedząc, że długość jednego boku jest liczbą naturalną większą od 2, a długość drugiego to liczba niewymierna. (... / 3 p.)

126 Podaj liczbę naturalną k spełniającą warunek $\dfrac{k}{3}<\sqrt{12}<\dfrac{k+1}{3}$. (... / 2 p.)

127 Wykonaj działania. (... / 4 p.)

a) $2,(4)+0,(7)$ b) $-3,(12)+2,(5)$

128 Dwie spośród liczb: $x=0,(284)$; $y=0,5\,(842)$; $z=0,35\,(482)$ mają na siedemdziesiątym miejscu po przecinku taką samą cyfrę. (... / 2 p.)

a) Które to liczby?
b) Jaka to cyfra?

129 a) O ile liczba $\sqrt{49}$ jest większa od liczby $\sqrt{9}$? (... / 1 p.)

b) Ile razy liczba $\sqrt{100}$ jest większa od liczby $\sqrt{25}$?

130 Dane są oszacowania $2 < \sqrt{7} < 3$ oraz $5 < \sqrt{35} < 6$. (... / 1 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	$5 < 5\sqrt{7} < 6$	**P**	**F**
2.	$2\sqrt{35} > 10$	**P**	**F**

131 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{27} \cdot (-64)}$ b) $\sqrt[3]{125 \cdot \frac{8}{27} \cdot (-0,001)}$

132 Zapisz wyrażenie $\frac{\sqrt[5]{a^2 \cdot b} \cdot \sqrt[5]{a^4 \cdot b^2}}{\sqrt[5]{(-a^4 \cdot (-b)^5}}$ w najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. (... / 2 p.)

133 Akwarium w kształcie prostopadłościanu o podstawie $16\ \text{cm} \times 24\ \text{cm}$ i wysokości $20\ \text{cm}$ jest w połowie wypełnione wodą. Wsypano do niego 320 szklanych kulek, każda o objętości $9,6 \cdot 10^{-7}\ \text{m}^3$. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w tym akwarium? (... / 2 p.)

134 Wskaż wyrażenie o największej wartości. (... / 1 p.)

A. $\left[(-2)^{-3}\right]^{-4}$ **B.** $\left[(-3)^{-4}\right]^{-2}$ **C.** $\left[(-4)^{-2}\right]^{-3}$

135 Wartość wyrażenia $\frac{9^{-\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{3}}{\sqrt{3^{-9}} \cdot 9^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27^2}}$ zapisz za pomocą: (... / 2 p.)

a) potęgi o podstawie 3, b) pierwiastka z liczby naturalnej.

136 Rozwiąż równanie $x^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{8} \cdot 4$. (... / 3 p.)

137 Oblicz logarytm o podstawie 36 z wartości wyrażenia $\frac{\log_3 25 \cdot \log_3 125}{(\log_3 0,5 + \log_3 10)^2}$. (... / 3 p.)

138 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\log_{\sqrt{6}} \sqrt{3} + \log_{\sqrt{6}} \sqrt{2} = 1$	**P**	**F**
2.	$\log_3 \frac{1}{9} \cdot \log_3 \frac{1}{81} = \log_3 81$	**P**	**F**

139 Pani Katarzyna wpłaciła 8000 zł na bankową lokatę oprocentowaną w wysokości $2,5\%$ w skali roku. Od naliczonych odsetek bank odprowadza 19% podatku. Jaką kwotę pani Katarzyna otrzyma po roku? (... / 2 p.)

140 W tabeli podano masy i stężenia trzech roztworów cukru. (... / 1 p.)

Roztwór	Masa	Stężenie
I	150 g	12%
II	250 g	8%
III	300 g	10%

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	W roztworze I jest więcej cukru niż w roztworze II.	**P**	**F**
2.	Po zmieszaniu roztworów I i III otrzymamy roztwór o stężeniu większym niż 11%.	**P**	**F**

1 LICZBY RZECZYWISTE GENERATOR

1 Ile liczb pierwszych jest wśród liczb: $0, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63$? (... / 1 p.)

A. 3 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 6

2 Dane są cztery kolejne liczby naturalne. Zaznacz zdanie prawdziwe. (... / 1 p.)

A. Suma tych liczb jest liczbą nieparzystą.

B. Dokładnie jedna z tych liczb jest parzysta.

C. Iloczyn tych liczb jest liczbą nieparzystą.

D. Iloczyn tych liczb jest podzielny przez 12.

3 Różnica dwóch liczb naturalnych nieparzystych jest zawsze: (... / 1 p.)

A. równa 0, **B.** parzysta, **C.** nieparzysta, **D.** liczbą pierwszą.

4 Największym wspólnym dzielnikiem liczb 1111 i 2525 jest: (... / 1 p.)

A. 1, **B.** 11, **C.** 25, **D.** 101.

5 Wyznacz cyfrę jedności liczby $1\ 254\ 04a$, wiedząc, że ta liczba jest podzielna przez 12. (... / 1 p.)

6 Wyznacz największą liczbę naturalną, dla której reszta z dzielenia przez 17 jest równa ilorazowi. (... / 3 p.)

7 Ustalono, że spotkania kółka matematycznego będą się odbywać w każdy drugi czwartek miesiąca. Którego najwcześniej dnia miesiąca może się odbyć spotkanie? A którego najpóźniej? (... / 2 p.)

8 Przy dzieleniu przez 5 liczba m daje resztę 4, a liczba n – resztę 2. Wyznacz resztę z dzielenia liczby $m + 2n$ przez 5. (... / 3 p.)

9 Która z liczb, 42 czy 45, ma większą sumę wszystkich dzielników? O ile jest ona większa? (... / 2 p.)

10 Uzasadnij, że wśród liczb sześciocyfrowych postaci $234\ 56a$ są co najwyżej dwie liczby pierwsze. (... / 3 p.)

11 Wypisano wszystkie liczby naturalne większe od 30, ale mniejsze od 50. (... / 1 p.)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Wśród wypisanych liczb jest 6 liczb pierwszych.	**P**	**F**
2.	Wśród wypisanych liczb są dwie wielokrotności liczby 13.	**P**	**F**

12 Podaj największy dzielnik liczby 663, mniejszy od niej. (... / 3 p.)

13 Które z liczb: $a = 112 - 1098, b = \frac{9-15}{-3}, c = -(-(-(32-9)))$, są ujemne? (... / 1 p.)

A. a i b **B.** a i c **C.** tylko a **D.** tylko c

14 Ile jest liczb całkowitych większych od -120 i mniejszych od 29? (... / 1 p.)

A. 148 **B.** 149 **C.** 150 **D.** 29

15 Na osi liczbowej zaznaczono liczby $a = 2,4$ i $b = 7\frac{1}{5}$ oraz dwie różne liczby c i d, z których każda leży dwukrotnie dalej od liczby a niż od liczby b. Oblicz sumę liczb c i d. (... / 3 p.)

16 Która z podanych liczb jest większa? (... / 3 p.)

a) $2\frac{3}{7}$ czy $2\frac{3}{8}$ b) $-3\frac{2}{7} - 1\frac{9}{16}$ czy $-3\frac{2}{7} - 1\frac{9}{17}$ c) $\frac{4}{15} \cdot \left(-2\frac{1}{3}\right)$ czy $\frac{2}{7} \cdot \left(-2\frac{1}{3}\right)$

17 Znajdź liczbę odwrotną do liczby $\frac{2\frac{1}{3} - 2\frac{2}{3} : \frac{8}{9}}{\left(3 - 4 \cdot 1\frac{1}{4}\right) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right)}$. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego. (... / 2 p.)

18 Testy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” zawierają po 30 zadań o różnym stopniu trudności: (... / 2 p.)

część I – 10 zadań po 3 punkty,

część II – 10 zadań po 4 punkty,

część III – 10 zadań po 5 punktów.

Do każdego zadania dołączono pięć odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. W chwili rozpoczęcia konkursu jego uczestnik otrzymuje 30 punktów. Za brak odpowiedzi nie przyznaje się punktów, a za odpowiedź błędną uczestnik otrzymuje punkty ujemne w wysokości 25% punktów przewidzianych za dane zadanie.

Karol nie udzielił odpowiedzi w dwóch zadaniach z części III, a w trzech innych zadaniach z tej części odpowiedział niepoprawnie. Jego pozostałe odpowiedzi były poprawne. Z jaką liczbą punktów zakończył konkurs?

19 Wiedząc, że $\frac{a}{b} = \frac{4}{7}$, oblicz: (... / 4 p.)

a) $\frac{7a - 2b}{b}$, b) $\frac{3b - a}{5a + b}$.

20 Wyznacz wszystkie ułamki o mianowniku 19 i liczniku będącym liczbą naturalną, większe od $\frac{5}{13}$ i mniejsze od $\frac{8}{13}$. (... / 3 p.)

21 Wśród poniższych ułamków wskaż dwa równe. (... / 2 p.)

$\frac{57}{75}, \frac{72}{96}, \frac{36}{48}, \frac{48}{60}$

22 Oblicz sumę odwrotności liczb x i y. (... / 2 p.)

$x = 2\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} - 1$ $y = 5 - \frac{2}{3} : \frac{7}{48}$

23 Rozwiąż równanie $\frac{3}{5} \cdot x + 4\frac{3}{4} = 1\frac{1}{3} : \left(-1\frac{2}{9} + 1\frac{2}{3}\right)$. (... / 2 p.)

24 Oblicz $\frac{64 : (-37 + 29)}{135 \cdot (-4) + (-16) \cdot (-34)}$. (... / 2 p.)

25 Wśród podanych liczb wskaż największą liczbę niewymierną. (... / 1 p.)

A. $2\sqrt{5}$ **B.** $\sqrt{9}+\sqrt{16}$ **C.** $10-\pi$ **D.** $2+\pi$

26 Ile wśród podanych liczb jest liczb niewymiernych? (... / 1 p.)

$\sqrt{7}-\left(2+\sqrt{7}\right)$; $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{12}}$; $-3,09(08)$; $\sqrt{36-16}$; $-1,0038$; $1,4142-\sqrt{2}$

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

27 Liczbą całkowitą położoną na osi liczbowej najbliżej liczby $3-2\sqrt{0,5}$ jest: (... / 1 p.)

A. 2, **B.** 1, **C.** $1\frac{1}{2}$, **D.** 0.

28 Pole trójkąta o bokach długości: a, b, c można obliczyć, korzystając ze wzoru (... / 2 p.)

$P_{\triangle}=\sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}$, gdzie p oznacza połowę obwodu trójkąta.

Czy pole trójkąta o bokach długości 4, 5, 7 jest liczbą wymierną? Odpowiedź uzasadnij.

29 Sprawdź, czy długość przekątnej prostokąta o bokach długości x i y jest liczbą wymierną. (... / 2 p.)

a) $x=4$, $y=8$ b) $x=12$, $y=5$

30 Podaj trzy liczby niewymierne większe od $1,7$ i mniejsze od $1,74$. (... / 2 p.)

31 Dane są liczby niewymierne: a, b, c, d. Wybierz dwie spośród nich tak, aby ich suma była liczbą wymierną. (... / 2 p.)

$a=2\sqrt{2}+8$, $b=-4\sqrt{2}$, $c=4\sqrt[3]{2}$, $d=5+4\sqrt{2}$

32 Niech h oznacza wysokość trójkąta równobocznego o boku długości 12, a d – przekątną kwadratu o boku długości $\sqrt{12}$. Wskaż zdanie prawdziwe. (... / 1 p.)

A. Liczby h i d są niewymierne.
B. Liczba h jest niewymierna, a liczba d jest wymierna.
C. Liczba h jest wymierna, a liczba d jest niewymierna.
D. Liczby h i d są wymierne.

33 Wyznacz liczbę całkowitą a spełniającą nierówność $a<-2\sqrt{3}<a+1$. (... / 2 p.)

34 Wśród poniższych liczb wskaż liczbę niewymierną. (... / 1 p.)

A. $\sqrt{\frac{9}{32}}$ **B.** $\sqrt[3]{0,027}$ **C.** $\sqrt{289}$ **D.** $\sqrt[3]{-\frac{1}{125}}$

35 Dany jest prostokąt o bokach długości $16+4\sqrt{2}$ i $16-4\sqrt{2}$. Czy długość jego przekątnej jest liczbą wymierną? Odpowiedź uzasadnij. (... / 2 p.)

36 Podaj wszystkie liczby całkowite k, które spełniają warunek $-\sqrt[3]{50}<k<\sqrt{20}$. (... / 3 p.)

37 Która z podanych liczb nie jest równa liczbie $1,(321)$? (... / 1 p.)

A. $1,3\,(213)$ **B.** $1,321321321$ **C.** $1\frac{321}{999}$ **D.** $1,32\,(132)$

38 Na sto dwudziestym drugim miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby $-1,(1623)$ znajduje się cyfra: (... / 1 p.)

A. 1, **B.** 2, **C.** 3, **D.** 6.

39 Okresem liczby $0,(3)+0,(02)$ w jej rozwinięciu dziesiętnym jest: (... / 1 p.)

A. 2, **B.** 3, **C.** 32, **D.** 35.

40 Wyznacz długość okresu rozwinięcia dziesiętnego ułamka $\frac{7}{18}$. (... / 1 p.)

41 Uporządkuj liczby w kolejności od najmniejszej do największej. (... / 3 p.)

$-0,(53)$; $-0,535$; $-0,(535)$; $-\frac{54}{99}$

42 Podaj trzy liczby wymierne większe od $3,(48)$ i mniejsze od $3,488$. (... / 2 p.)

43 Przedstaw liczbę w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. (... / 2 p.)

a) $0,(6)$ b) $-0,0\,(45)$

44 Oblicz $\sqrt{0,(1)}+\sqrt{5,(4)}$. (... / 3 p.)

45 Podaj rozwinięcie dziesiętne liczby $\frac{1}{6-\frac{1}{5-\frac{1}{4}}}$. (... / 3 p.)

46 Zaokrąglij liczbę $\frac{6}{13}$ do części setnych oraz do części tysięcznych. Które zaokrąglenie jest większe? O ile? (... / 3 p.)

47 Przedstaw w postaci dziesiętnej liczbę $\frac{29}{200}$. Zaokrąglij ją do części setnych, a otrzymaną liczbę zaokrąglij do części dziesiątych. O ile wynik różni się od ułamka $\frac{29}{200}$? (... / 3 p.)

48 Ile jest liczb czterocyfrowych, których zaokrąglenie do pełnych tysięcy jest równe $10\ 000$? (... / 3 p.)

49 Rozwiąż równanie $\left(\sqrt{3}-2\right)\left(5\sqrt{5}-x\right)=3\sqrt{3}-6$. (... / 3 p.)

50 Ile jest liczb całkowitych a, dla których wyrażenie $\sqrt{9-3a}+\sqrt{a+7}$ ma sens? (... / 3 p.)

51 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$1,2<\sqrt{\frac{16}{9}}<1,3$	**P**	**F**
2.	$1,5<\sqrt{\frac{64}{25}}<1,7$	**P**	**F**

52 Uporządkuj liczby: $\sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2}$, $\left(\sqrt{0,2^2}\right)^2$, $\left(\sqrt{0,49}\right)^2$ w kolejności od najmniejszej do największej. (... / 5 p.)

53 (... / 3 p.)

Skorzystaj z informacji w ramce i oblicz.

a) $\sqrt{2916 : 2025}$ b) $\sqrt{2025 : 81}$ c) $\sqrt{2916 : 36} : \sqrt{2025 : 25}$

$\sqrt{2025} = 45$
$\sqrt{2916} = 54$

54 Uzasadnij, że prostokąt o wymiarach $2\sqrt{18}$ cm i $3\sqrt{8}$ cm jest kwadratem. (... / 3 p.)

55 Wstaw w miejsce znaku $\triangle$ odpowiednią liczbę. (... / 3 p.)

a) $\sqrt{300} = 10 \cdot \sqrt{\triangle}$ b) $\sqrt{180} = 6 \cdot \sqrt{\triangle}$ c) $\sqrt{128} = 8 \cdot \sqrt{\triangle}$

56 Na osi liczbowej literami: w, x, y, z oznaczono cztery liczby, z których jedna jest równa 0, a inna 1. (... / 1 p.)

Zaznaczono również liczbę $\sqrt{56}$.



Która z liczb: w, x, y, z jest zerem, a która – jedynką?

A. $w = 0$ i $y = 1$ **B.** $x = 0$ i $z = 1$ **C.** $y = 0$ i $z = 1$ **D.** $w = 0$ i $x = 1$

57 Która równość jest prawdziwa? (... / 1 p.)

A. $\sqrt{4 + 16} = 6$ **C.** $\sqrt{111} = 11$

B. $\sqrt{16 - 9} = 1$ **D.** $\sqrt{25 - 9} = 4$

58 Przedstaw liczbę $2\sqrt{27} - 4\sqrt{48} + \sqrt{75}$ w postaci $a\sqrt{b}$. (... / 2 p.)

59 Oblicz $3\sqrt{2} + \frac{5}{7\sqrt{2}}$. (... / 3 p.)

60 Oblicz $(3y + x)(y - x) + 2y$, jeśli $x = \sqrt{8}$, $y = 1 - \sqrt{2}$. (... / 3 p.)

61 Która z podanych liczb jest wymierna? (... / 1 p.)

A. $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$ **B.** $\sqrt[4]{0,00001}$ **C.** $\sqrt[5]{-27}$ **D.** $\sqrt[5]{-\frac{1}{64}}$

62 Która z podanych liczb jest dodatnia? (... / 1 p.)

A. $-\sqrt[3]{(-4)^2}$ **B.** $-\sqrt[7]{(-1)^9}$ **C.** $1,3\sqrt[3]{-17}$ **D.** $\frac{-\sqrt{5}}{-\sqrt[5]{-7}}$

63 Iloczyn $\sqrt[3]{5} \cdot (\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{25})$ jest równy: (... / 1 p.)

A. $-\sqrt[3]{100}$, **B.** $-4\sqrt[3]{25}$, **C.** $5 - 5\sqrt[3]{5}$, **D.** $\sqrt[3]{25} - 5$.

64 Sprawdź, czy równość $\sqrt[4]{32} + \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{81}$ jest prawdziwa. (... / 2 p.)

65 Oblicz $\sqrt{61 + \sqrt{11 - \sqrt[3]{8}}}$. (... / 2 p.)

66 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $\sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$ b) $\sqrt[3]{1\frac{61}{64}}+\sqrt[3]{216}$ c) $\frac{\sqrt[3]{-81}\cdot\sqrt[3]{375}}{\sqrt[3]{-3}}$

67 Usuń niewymierność z mianownika ułamka $\frac{\sqrt[3]{36}-3}{\sqrt[3]{9}}$. (... / 2 p.)

68 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\sqrt[3]{8}<3<\sqrt[3]{64}$	**P**	**F**
2.	$4<\sqrt[3]{40}<7$	**P**	**F**

69 Jaką liczbę należy wpisać w miejsce x, aby równość była prawdziwa? (... / 3 p.)

a) $\sqrt[3]{x}=-4$ b) $\sqrt[3]{x+18}=2$ c) $\sqrt[3]{2x}=2$

70 Uporządkuj liczby: w, x, y, z w kolejności od najmniejszej do największej. (... / 3 p.)

$w=\sqrt[3]{2^3}$, $x=\left(\sqrt[3]{-3}\right)^3$, $y=\sqrt[3]{(-4)\cdot(-4)\cdot(-4)}$, $z=\sqrt[3]{27}$

71 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}\cdot(-125)}$ b) $\sqrt{64\cdot\frac{27}{125}\cdot(-0,008)}$

72 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\sqrt[3]{125}-\sqrt[3]{8}<\sqrt[3]{27}$	**P**	**F**
2.	$\sqrt[3]{0,008}+\sqrt[3]{0,064}>\sqrt[3]{0,125}$	**P**	**F**

73 Liczba $\left(\frac{1}{9}\right)^{-3}\cdot 27^{-4}$ jest równa: (... / 1 p.)

A. 3^{-21}, **B.** 3^{-6}, **C.** 3^{18}, **D.** 3^{21}.

74 Dane są liczby $a=\left(2^{-1}-2^3\right)^2$ i $b=(7,5)^2$. Prawdą jest, że: (... / 1 p.)

A. $a=b+1$, **B.** $a<b$, **C.** $a>b$, **D.** $a=b$.

75 Wskaż liczbę większą od 1. (... / 1 p.)

A. $\left(-\frac{4}{3}\right)^{-2}$ **B.** $(8-2\pi)^0$ **C.** $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}\right)^4$ **D.** $\frac{2^{-2}}{\left(1\frac{1}{3}\right)^{-2}}$

76 Która z podanych liczb jest większa? (... / 3 p.)

a) 9^{11} czy 3^{33} b) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-6}$ czy $\left(\frac{3}{4}\right)^{-7}$ c) $\left(1\frac{1}{3}\right)^2\cdot\frac{3}{4}$ czy $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}\right)^{-2}$

77 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\left(3\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{13}\right)^3$ b) $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^6}{(0,125)^4}$

78 Przedstaw liczbę w postaci potęgi o podstawie 2. (... / 2 p.)

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \cdot 4^5$ b) $(0,25)^4 : 8^{-2} \cdot 2^4$

79 Podaj konieczne założenia i uprość wyrażenie $\frac{\left(a^{-4}b\right)^{-2} : b^3}{a^{10}b^{-6}}$. (... / 2 p.)

80 Oblicz $\frac{25^{1005}}{5^{2011} - 5^{2010}}$. (... / 3 p.)

81 Do której potęgi należy podnieść $\frac{1}{27}$, aby otrzymać 3^{111}? (... / 3 p.)

82 Uzasadnij, że liczba $9^{14} - 9^{13} - 9^{12} + 9^{11}$ jest podzielna przez 10. (... / 3 p.)

83 Oblicz wartość wyrażenia $\frac{3,9 \cdot 10^3 \cdot 6,6 \cdot 10^{-23}}{9,9 \cdot 10^4 \cdot 1,3 \cdot 10^{-7}}$. Przedstaw odpowiedź w notacji wykładniczej. (... / 3 p.)

84 Zapisz wyrażenie $\frac{5\ 000\ 000 \cdot x^3 \cdot 10^{-7} \cdot (5y)^{-3}}{0,00001 \cdot x^{-3} \cdot y^5 \cdot 10^{21}}$ w możliwie najprostszej postaci, wiedząc, że $x \neq 0$ i $y \neq 0$. (... / 3 p.)

85 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 3. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[4]{3}$ b) $\sqrt[5]{27}$ c) $\frac{1}{\sqrt[7]{3^4}}$ d) $3 \cdot \sqrt[6]{3}$

86 Zapisz potęgę, używając symbolu pierwiastka. (... / 2 p.)

a) $5^{\frac{1}{7}}$ b) $4^{\frac{2}{5}}$ c) $8^{1\frac{1}{4}}$ d) $3^{-\frac{1}{6}}$ e) $7^{-0,25}$

87 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $8^{\frac{1}{3}}$ b) $27^{\frac{2}{3}}$ c) $49^{-\frac{1}{2}}$ d) $\left(\frac{81}{256}\right)^{-\frac{1}{4}}$ e) $0,16^{-1,5}$

88 Oblicz. (... / 5 p.)

a) $16^{\frac{5}{12}} \cdot 16^{\frac{1}{3}}$

b) $49^{\frac{5}{6}} : 49^{\frac{1}{3}}$

c) $\left(2\frac{2}{9}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{2}{15}\right)^{-\frac{2}{3}}$

d) $10^{\frac{2}{5}} : \left(\frac{5}{16}\right)^{\frac{2}{5}}$

e) $\left(\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{4}{5}}\right)^{\frac{5}{6}}$

89 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $\sqrt[5]{4^{2\frac{1}{2}}}$ b) $\sqrt[7]{81^{-3,5}}$ c) $\left(\sqrt[5]{11^{-0,8}}\right)^{12,5}$

90 Oblicz $\dfrac{\left(12^{\frac{5}{6}}\right)^{\frac{1}{5}} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{6}}}{\left(3^{-2\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}}$. (... / 2 p.)

91 Wyznacz dodatnią liczbę x, dla której równość jest prawdziwa. (... / 2 p.)

a) $x^{\frac{2}{5}} = 4$ b) $x^{-0,25} = \dfrac{1}{3}$

92 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 5. (... / 5 p.)

a) $\sqrt[4]{5\sqrt{5}}$ b) $\sqrt{25\sqrt{25\sqrt{5}}}$ c) $5 \cdot \sqrt[3]{5 \cdot \sqrt[3]{25\sqrt{5}}}$

93 Rozwiąż równanie $8^{1\frac{1}{3}} \cdot x + 23^0 = 27^{1\frac{1}{3}}$. (... / 3 p.)

94 Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość $\dfrac{5}{\sqrt[8]{32}}$, a jedna z przyprostokątnych – $\dfrac{3}{\sqrt[8]{32}}$. Oblicz długość drugiej przyprostokątnej i przedstaw ją w postaci potęgi o podstawie 2. (... / 3 p.)

95 Usuń niewymierność z mianownika. (... / 2 p.)

a) $\dfrac{5}{\sqrt[4]{8}}$ b) $\dfrac{7}{3^{1\frac{1}{4}}}$

96 Oblicz $(0,(4))^{-0,5}$. (... / 2 p.)

97 Niech $a = \log_5 3$. Wyraź za pomocą a wyrażenie: (... / 3 p.)

a) $\log_5 9$, b) $\log_5 15$, c) $\log_5 \dfrac{3}{5}$.

98 Rozwiąż równanie. (... / 3 p.)

a) $\log_{\sqrt{5}} x = \dfrac{2}{3}$ b) $\log_2 x + \log_2 5 = \log_4 \dfrac{1}{4}$

99 Oblicz. (... / 3 p.)

a) $3^{\log_3 5}$ b) $10^{4 \log 2}$ c) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{3 \log_{\frac{1}{2}} 8}$

100 Oblicz logarytm o podstawie 10 z liczby: (... / 1 p.)

a) 100, b) $0,001$, c) $\sqrt[4]{10}$, d) $\dfrac{1}{10\sqrt[3]{10}}$.

101 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\log_6 \dfrac{1}{6} + \log_{\frac{1}{6}} 6$ b) $\log_3 \sqrt{27} - \log_{\sqrt{3}} 27$

102 Uporządkuj liczby: a, b, c, w kolejności rosnącej. (... / 2 p.)

$a = \log_9 \dfrac{1}{3}$, $b = \log_{27} 9$, $c = \log_{\frac{1}{3}} 3$

103 Oblicz $\log_{36} \dfrac{\log_2 32 + \log_3 81}{\log_{16} 4 \cdot \log_4 2}$. (... / 2 p.)

104 Oblicz $\dfrac{(\log_{10} 20 + \log_{10} 5) \cdot \left(\log_{\frac{1}{4}} 3,2 + \log_{\frac{1}{4}} 20\right)}{\log_{0,2} 25 \cdot \log_{0,2} 125}$. (... / 2 p.)

105 Oblicz $\log_5 \sqrt{40} - \left[\log_5 \sqrt{8} - (\log_7 0,2 - \log_7 9,8)\right]$. (... / 2 p.)

106 Ustal, która z liczb: k, l, m, jest najmniejsza, a która – największa. (... / 3 p.)

$\log_k 9 = \dfrac{1}{2}$, $\log_{27} \dfrac{1}{3} = l$, $\log_2 8 = m$

107 Oblicz. (... / 4 p.)

a) $\log_5 5\sqrt{25\sqrt{5}}$ b) $\log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} 2\sqrt{8\sqrt{2}}$ c) $\log_{5^2} 125$ d) $\log_3 \dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}$

108 Uzasadnij, że liczba $x = \log_2 9$ jest odwrotnością liczby $y = \log_9 2$. (... / 3 p.)

109 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\frac{3}{7}$ pewnej wielkości to ponad 40% tej wielkości.	**P**	**F**
2.	$\frac{4}{9}$ pewnej wielkości to mniej niż 45% tej wielkości.	**P**	**F**

110 Na szkolnej wystawie plastycznej pokazano 80 prac, z czego 60% to rysunki. 25% tych rysunków wykonano pastelami. Ile rysunków wykonanych pastelami było na tej wystawie? (... / 2 p.)

111 Bombka choinkowa o powierzchni $180\ \text{cm}^2$ została polakierowana, w 45% na czerwono, w 25% – na żółto. Pozostałą część powierzchni pomalowano na zielono. Ile jest równe pole powierzchni części pomalowanej na zielono? (... / 1 p.)

112 W wodzie rozpuszczono 30 dag soli kuchennej. Powstał roztwór o stężeniu 5%. Oblicz jego masę. (... / 1 p.)

113 25% liczby x jest równe 16, a 27% liczby y jest równe 18. Która liczba jest większa: x czy y? (... / 2 p.)

114 O liczbach: x, y, z wiemy, że: (... / 3 p.)

– 6% liczby x to 18,

– 15% liczby y to 42,

– 35% liczby z to 112.

Uporządkuj liczby: x, y, z w kolejności od najmniejszej do największej.

115 Pewna drużyna piłkarska w ostatnim sezonie 8 razy wygrała mecz, co stanowiło 20% wszystkich rozegranych przez nią w tym czasie spotkań, a 30% spotkań zremisowała. Ile meczów przegrała? (... / 2 p.)

116 Pan Jerzy przebiegł 2,5 km w czasie 10 minut, a pan Wojciech drogę o 20% krótszą pokonał pieszo w czasie o 50% dłuższym. O ile procent większa była średnia prędkość biegu pana Jerzego od średniej prędkości marszu pana Wojciecha? (... / 3 p.)

117 Jeżeli 6% liczby x po zaokrągleniu do jedności jest równe 15, to x może być równe: (... / 1 p.)

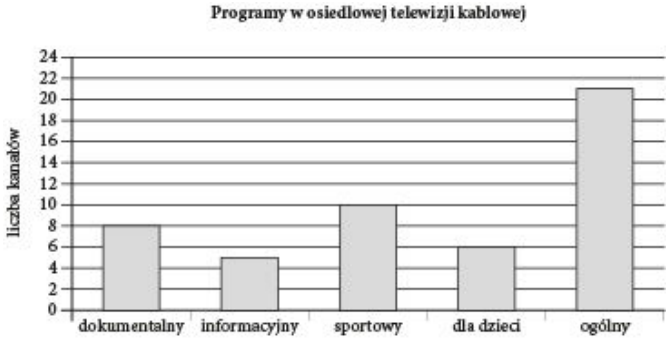
A. 239, **B.** 249, **C.** 259, **D.** 269.

118 W poniedziałek pani Joanna kupiła 3 paczki parówek po $5,40$ zł za paczkę i 2 paczki sera po $4,20$ zł za paczkę. We wtorek parówki podrożały o 20%, a ser potaniał o 25%. Pani Katarzyna kupiła we wtorek tyle samo paczek parówek i tyle samo paczek sera, co pani Joanna w poniedziałek. Która z pań wydała na zakupy więcej? O ile złotych więcej? (... / 2 p.)

119 Sporządzono 250 g roztworu cukru o stężeniu 20%. (... / 1 p.)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	Po dosypaniu do tego roztworu 50 g cukru jego stężenie wyniesie 40%.	**P**	**F**
2.	Po dolaniu do tego roztworu 50 g wody jego stężenie wyniesie 10%.	**P**	**F**

120 (... / 2 p.)
Na diagramie przedstawiono liczby kanałów w pewnej osiedlowej telewizji kablowej, z podziałem na kategorie tematyczne.
a) Ile procent wszystkich kanałów stanowią kanały sportowe?
b) O ile procent więcej jest kanałów sportowych niż dokumentalnych?



121 Liczba $12x4y8$ jest podzielna przez 36. Wyznacz cyfry x i y. (... / 2 p.)

122 Reszta z dzielenia pewnej liczby naturalnej przez 5 jest równa 2. Podaj wszystkie możliwe reszty z dzielenia tej liczby przez 15. (... / 3 p.)

123 Serce słonia bije średnio 25 razy na minutę. Ile średnio uderzeń wykona w ciągu 15 minut, a ile – w ciągu 12 sekund? (... / 1 p.)

124 Podaj liczbę dodatnią, której kwadrat jest równy $\dfrac{2\frac{1}{5}\cdot 1,5+1\frac{3}{5}}{0,0683:68,3}$. (... / 2 p.)

125 Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość $\sqrt{17}$. Wyznacz długości pozostałych boków tej figury, wiedząc, że długość drugiej przyprostokątnej jest liczbą niewymierną, a długość przeciwprostokątnej to liczba naturalna mniejsza od 6. (... / 3 p.)

126 Podaj liczbę naturalną k spełniającą warunek $\dfrac{k}{3}<\sqrt{7}<\dfrac{k+1}{3}$. (... / 2 p.)

127 Wykonaj działania. (... / 4 p.)
a) $0,(6)+5,(8)$ b) $3,(21)-4,(7)$

128 Dwie spośród liczb: $x=0,97\,(543)$; $y=0,8\,(453)$; $z=0,(345)$ mają na osiemdziesiątym miejscu po przecinku taką samą cyfrę. (... / 2 p.)
a) Które to liczby?
b) Jaka to cyfra?

129 a) O ile liczba $\sqrt{4}$ jest mniejsza od liczby $\sqrt{64}$? (... / 1 p.)
b) Ile razy liczba $\sqrt{81}$ jest większa od liczby $\sqrt{9}$?

130 Dane są oszacowania $2 < \sqrt{8} < 3$ oraz $4 < \sqrt{24} < 5$. (... / 1 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	$4 < 3\sqrt{8} < 5$	**P**	**F**
2.	$4\sqrt{24} > 20$	**P**	**F**

131 Oblicz. (... / 2 p.)

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{8} \cdot (-125)}$ b) $\sqrt[3]{64 \cdot \frac{27}{125} \cdot (-0,008)}$

132 Zapisz wyrażenie $\frac{\sqrt[7]{(-b)^4} \cdot \sqrt[7]{a^3 \cdot b^2}}{\sqrt[7]{a^2 \cdot (-b)^7}}$ w najprostszej postaci. Podaj konieczne założenia. (... / 2 p.)

133 Akwarium w kształcie prostopadłościanu o podstawie $15\ \text{cm} \times 30\ \text{cm}$ i wysokości $20\ \text{cm}$ jest w połowie wypełnione wodą. Wsypano do niego 250 szklanych kulek, każda o objętości $1,08 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3$. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w tym akwarium? (... / 2 p.)

134 Wskaż wyrażenie o największej wartości. (... / 1 p.)

A. $\left[(-5)^{-3}\right]^{-2}$ **B.** $\left[(-3)^{-2}\right]^{-5}$ **C.** $\left[(-2)^{-5}\right]^{-3}$

135 Wartość wyrażenia $\frac{5^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{5}}{\sqrt{5} \cdot 25^{-\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{125}}$ zapisz za pomocą: (... / 2 p.)

a) potęgi o podstawie 5, b) pierwiastka z liczby naturalnej.

136 Rozwiąż równanie $x^3 \cdot 3^{-\frac{3}{4}} = \sqrt{27} \cdot \sqrt[8]{9^{-1}}$. (... / 3 p.)

137 Oblicz logarytm o podstawie $\sqrt{12}$ z wartości wyrażenia $\frac{\log_5 27 \cdot \log_5 81}{\left(\log_5 \frac{1}{6} + \log_5 18\right)^2}$. (... / 3 p.)

138 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. (... / 1 p.)

1.	$\log_{\sqrt{15}} \sqrt{5} + \log_{\sqrt{15}} \sqrt{3} = 2$	**P**	**F**
2.	$\log_2 \frac{1}{8} \cdot \log_8 \frac{1}{64} = \log_2 64$	**P**	**F**

139 Pani Katarzyna wpłaciła 12 000 zł na bankową lokatę oprocentowaną w wysokości $1,5\%$ w skali roku. Od naliczonych odsetek bank odprowadza 19% podatku. Jaką kwotę pani Katarzyna otrzyma po roku? (... / 2 p.)

140 W tabeli podano masy i stężenia trzech roztworów cukru. (... / 1 p.)

Roztwór	Masa	Stężenie
I	250 g	6%
II	200 g	8%
III	150 g	12%

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1.	W roztworze I jest mniej cukru niż w roztworze II.	**P**	**F**
2.	Po zmieszaniu roztworów II i III otrzymamy roztwór o stężeniu większym niż 10%.	**P**	**F**